Лабораторная работа 2

Цель работы: изучить основные функции библиотеки математических функций языка С и использовать их при составлении программы расчета элементов геометрических фигур.

Справочные сведения

Для освоения практических приемов программирования на языке С студентам предлагается задача, предусматривающая вычисление и вывод на консоль компьютера параметров геометрических фигур, указанных в индивидуальном задании. Фигуры более сложной конфигурации рекомендуется расчленить на треугольники и выполнять вычисления для каждого из них. Предполагается, что условия существования заданной фигуры всегда выполняются, поэтому никакой проверки существования в программе **не требуется**.

В формулах и заданиях для треугольников используются следующие обозначения: *a, b, c* — стороны треугольника; *A, B, C* — углы треугольника, противолежащие соответствующим сторонам; h_a h_b h_c— высоты треугольника, опущенные соответственно на стороны *a, b* и c; *p, S* — соответствено половина периметра и площадь треугольника; r, *R* — радиус соответственно вписанной и описанной окружностей.

Приведем основные теоремы и формулы, необходимые для решения треугольников:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$ — теорема синусов;

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$ — теорема косинусов;

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$ — формула Герона;

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{b}{2\sin B} = \frac{c}{2\sin C};$$

$$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}};$$

$$h_b = a\sin C = c\sin A.$$

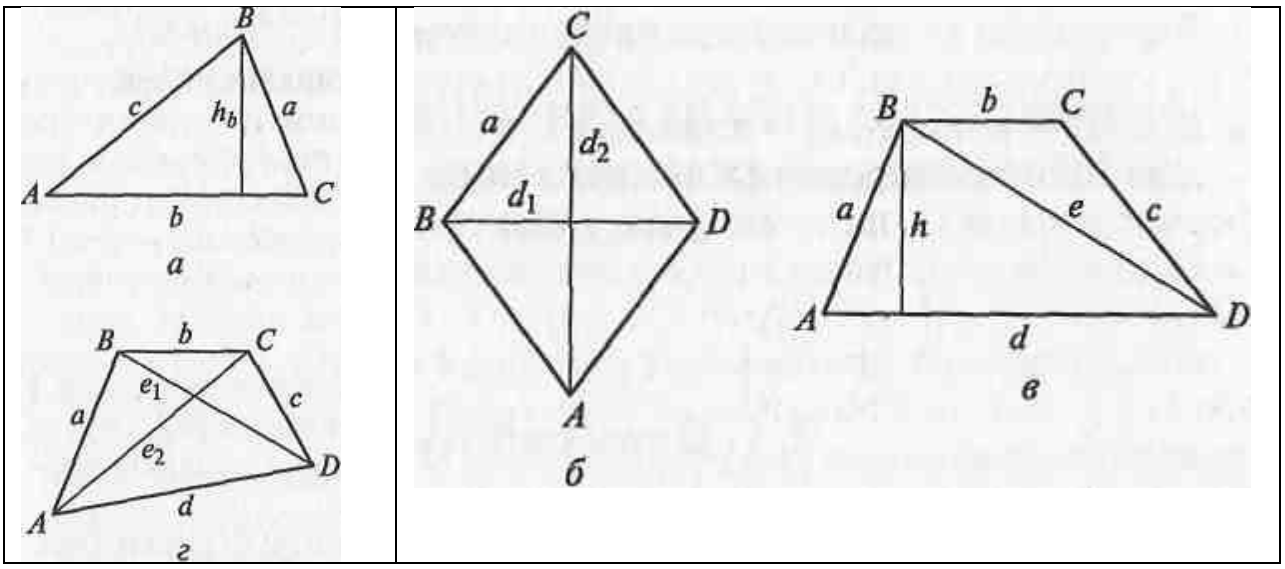

Рис. 2.1. Обозначения элементов геометрических фигур к индивидуальным заданиям Практической работы 2: *а* — треугольник; *б* — ромб; *в* — трапеция; *г* — четырехугольник

В формулах и заданиях для ромба (рис. 2.1, *б)* используются следующие обозначения: *a* — сторона ромба; *A, B, C, D* — углы ромба; d_1 d_2— диагонали ромба; *p, S*— соответственно периметр и площадь ромба. В формулах и заданиях для трапеции (рис. 2.1, *в)* используются следующие обозначения: *a, c* — боковые стороны; *b, d*— соответственно верхнее и нижнее основания; *A, B, C, D* — углы; *h, e* — соответственно высота и диагональ; *p, S* — соответственно периметр и площадь.

При расчете элементов трапеции кроме приведенных для треугольников соотношений используются формулы:

$$A + B = C + D = 180°;$$

$$S = \frac{1}{2}(b + d)h.$$

В формулах и заданиях для четырехугольника общего вида (рис. 2.1, *г)* используются следующие обозначения: *a, b, c, d*— стороны; *A, B, C, D* — углы; e1, e2 — диагонали.

Для программирования вычислений с помощью приведенных формул в языке С предусмотрена библиотека математических функций, которая содержит, в частности, стандартные функции для вычисления тригонометрических функций sin(x), cos(x) и tan(x), а также обратных тригонометрических функций asin(x), acos(x) и atan(x). Указанная библиотека подключается к программе с помощью директивы ***# include <math.h>***

<u>!!!Внимание</u>. Аргументы тригонометрических функций обязательно следует выражать в радианах. Результаты вычисления обратных тригонометрических функций также представляются в радианах. Для пересчета углов из градусов в радианы служит соотношение

$$\varphi_{рад} = \frac{\pi}{180} * \varphi_{град}.$$

Примечание. В библиотеке математических функций отсутствует стандартная функция для вычисления котангенса, который может быть вычислен по формуле

$$c\tan(x) = 1/\tan(x).$$

Для вычисления арккотангенса следует использовать соотношение

$$ac\tan(x) = a\cos\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right).$$

Содержание работы

Требуется составить алгоритм, написать, отладить и выполнить программу, которая для фигуры, указанной в индивидуальном задании:

1. вводит с клавиатуры значения всех исходных данных, перечисленных в индивидуальном задании (значения углов задаются в градусах);
2. вычисляет все параметры заданной фигуры, которые перечислены в справочных данных и не входят в число исходных данных;
3. выводит на экран монитора все исходные данные и результаты расчета, при этом значения всех углов должны быть выражены в градусах.

Отчет по работе должен содержать:

1. формулировку задачи, предложенной в индивидуальном задании;
2. программу решения задачи с комментариями к основным операторам;
3. пример работы программы (введенные данные и полученные результаты).

Индивидуальные задания

Вариант 1.
В треугольнике (см. рис. 2.1, а) заданы две стороны a и b и угол между ними *C*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 2.
В треугольнике (см. рис. 2.1, а) заданы сторона *a* и прилегающие к ней углы B и *C*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 3.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы три стороны *a, b* и *c*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 4.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы две стороны *a, b* и площадь *S*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 5.
В треугольнике (см. рис. *2.1, а)* заданы сторона *a,* угол C и площадь *S*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 6.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы сторона *b*, угол *A* и радиус описанной окружности *R*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 7.
В треугольнике (см. рис. 2,1, *а)* заданы углы *A, B и* радиус описанной окружности *R*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 8.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы стороны *a, b* и радиус описанной окружности *R*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 9.
В треугольнике (см. рис. 2.1, а) заданы стороны *a, b* и половина периметра *p*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 10.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы углы *A, C и* высота h_b. Вычислить и вывести на экран остальные элементы.

Вариант 11.
В треугольнике (см. рис. 2.1, а) заданы стороны а, с и высота h_b. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 12.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы угол *A,* сторона с и высота h_b. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 13.
В треугольнике (см. рис. *2.1, а)* заданы координаты вершин x_a, y_a x_b, y_b и x_c, y_c. Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 14.
В ромбе (см. рис. 2.1, *б)* заданы сторона *a* и угол *A.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы ромба.

Вариант 15.
В ромбе (см. рис. 2.1, *б)* заданы диагонали d_1 и d_2. Вычислить и вывести на экран остальные элементы ромба.

Вариант 16.
В ромбе (см. рис. 2.1, *б)* заданы диагональ d_1 и площадь *S*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы ромба.

Вариант 17.
В ромбе (см. рис. *2.1,б)* заданы сторона *a* и диагональ d_x. Вычислить и вывести на экран остальные элементы ромба.

Вариант 18.
В ромбе (см. рис. 2.1, *б)* заданы угол *A* и диагональ d_x. Вычислить и вывести на экран остальные элементы ромба.

Вариант 19.
В трапеции (см. рис. 2.1, *в)* заданы стороны *a, b, c, d.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы трапеции.

Вариант 20.
В трапеции (см. рис. 2.1, *в)* заданы стороны *a, b, d* высота *h*. Вычислить и вывести на экран остальные элементы трапеции.

Вариант 21.
В трапеции (см. рис. 2.1, *в)* заданы стороны *a, b, d* и угол *A.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы трапеции.

Вариант 22.
В трапеции (см. рис. 2.1, *в)* заданы стороны *a, b,* высота *h* и диагональ *e.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы трапеции.

Вариант 23.
В четырехугольнике (см. рис. 2.1, *г*) заданы четыре стороны *a, b, c, d и* диагональ e_1. Вычислить и вывести на экран остальные элементы четырехугольника.

Вариант 24.
В четырехугольнике (см. рис. 2.1, *г)* заданы стороны *a, b, d* и углы *A* и *B.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы четырехугольника.

Вариант 25.
В треугольнике (см. рис. *2.1, а)* заданы сторона *a,* угол С и площадь *S.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 26.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы сторона *b,* угол *A* и радиус описанной окружности *R.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 27.
В треугольнике (см. рис. 2,1, *а)* заданы углы *A, B и* радиус описанной окружности *R.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 28.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы стороны *a, b* и радиус описанной окружности *R.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 29.
В треугольнике (см. рис. 2.1, а) заданы стороны *a, b* и половина периметра *p.* Вычислить и вывести на экран остальные элементы треугольника.

Вариант 30.
В треугольнике (см. рис. 2.1, *а)* заданы углы *A, C и* высота h_b. Вычислить и вывести на экран остальные элементы.